Desarrollo de Sistema Web de Asignación Automática de Mallas de Turnos para Protector Security

Alumnos: FERNANDO RENE GUTIÉRREZ FUENZALIDA
ALEXI ALEJANDRO TAPIA ZURITA

Año Académico: 2013

Profesor Guía: RODOLFO SCHMAL SIMÓN
Escuela de Ingeniería Informática Empresarial
Universidad de Talca, Talca, Chile

Contraparte: HÉCTOR ÁLVAREZ MÁRQUEZ
Protector Security
Talca, Chile

Resumen. En este paper se detalla la descripción del desarrollo del proyecto de un sistema web para asignación automática de turnos para guardias de seguridad; lo cual busca dar solución a una serie de problemáticas de gestión y asignación de los horarios de trabajo de los empleados de Protector Security. El proyecto se justifica debido a que en la actualidad se ven obligados a confiar en sus supervisores, quienes tienen la responsabilidad de gestionar, asignar y monitorear el cumplimiento de los turnos, generándose pérdidas económicas y de calidad de servicio al asignar turnos inexistentes. Por otro lado, la empresa busca mejorar su imagen ante sus clientes, quienes al observar que Protector Security automatiza sus procesos mejorando la calidad de servicio, confiarán más en ellos y se generará una mejor reputación para captar nuevos clientes.

Palabras Claves: turno, malla de turnos, eventualidad, usuario, niveles de usuario

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto a desarrollar consiste en la creación de un sistema web de asignación automática de mallas de turno para Protector Security (ex A&F Seguridad), una empresa que presta servicios de seguridad y vigilancia en diversas ciudades de Chile, con 15 clientes en 55 locales, y más de 600 guardias de seguridad.

Esta empresa requiere un sistema web accesible siempre y desde cualquier lugar, con conexión a internet, y que sea capaz de generar los turnos de forma automática para todos los guardias; ya que actualmente son los supervisores de cada local los encargados de asignar los turnos de trabajo para los guardias de seguridad. En estos momentos se generan errores, ineficiencia y pérdida de recursos, debido a que los propios supervisores dan origen a tunos inexistentes (en concordancia con los guardias) para que Protector Security se vea obligado pagar más final de mes.

La debilidad de la empresa en la actualidad es la lentitud e ineficiencia para asignar turnos a los guardias de seguridad, debido a que los turnos son distintos de una semana a otra, existen horas extras y trabajos en días festivos, lo cual es complejo de coordinar de forma manual en individualizada. Esta debilidad se busca convertir en fortaleza al automatizar dicho proceso, con lo cual se generarán los turnos requeridos en concordancia a los diversos contratos establecidos con los clientes y en relación a la ley laboral. Además, se busca aprovechar la oportunidad de mejorar la imagen ante los clientes y la reputación en el mercado actual, de manera de tener más y mejores clientes.

Concluido el proyecto, el producto entregable será un sistema online que asigne automáticamente los turnos y que trabajará directamente con el área de operaciones de la empresa, facilitando una mejor gestión de los horarios de los guardias. De esta forma, los supervisores no tendrán la facultad de asignar los horarios de trabajo, evitando pérdidas económicas por turnos inexistentes.

Este documento se organiza como sigue: en primer lugar, una introducción al problema y la respectiva solución propuesta. Posteriormente se especifica el objetivo general y los objetivos específicos proyecto, para luego establecer el producto entregable que se espera desarrollar, junto con los respectivos requerimientos funcionales y no funcionales acordados con la contraparte. Después, se detalla el marco teórico en el cual se desarrolla este proyecto, describiendo las competencias especificas de gestión y de informática necesarias para su ejecución y que han sido adquiridas en los años de formación de la carrera de Ingeniería Informática Empresarial. Luego se presenta la metodología elegida y la estructura de trabajo para el desarrollo del sistema, detallando las distintas etapas y las razones por las cuales se ha elegido dicha metodología. Esto lleva al

2011©UTALCA-2008419028-2008419006

desarrollo de un cronograma que se muestra en una carta Gantt, donde es posible identificar la ruta crítica. Con posterioridad se detallan los diversos recursos necesarios para la ejecución del proyecto; además de exponer el plan de entrega del producto final a la contraparte. Finalmente se muestra una conclusión que resume los contenidos expuestos.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1. *Objetivo General*. El objetivo general de este proyecto es automatizar el proceso de asignación de mallas de turnos de los guardias de seguridad. Para llevar a cabo este objetivo es necesario establecer objetivos específicos que sirvan como guía para un mejor desarrollo del proyecto.

2.2. *Objetivos Específicos*. Los objetivos específicos de este proyecto son:

i. Construir los modelos de análisis y flujo de información
ii. Diseñar la solución
iii. Construir una base de datos sólida que de soporte al sistema
iv. Probar el sistema en un entorno simulado
v. Implementar el sistema Web en un entorno real
vi. Elaborar informe que respalde el proyecto

Estos objetivos ayudarán a la consecución del objetivo general a través del cumplimiento de los distintas partes del proyecto y que están determinadas por los requerimientos funcionales del sistema. Para ello será necesario una carga de trabajo de 12 horas semanales. De esta forma, los objetivos específicos habrán de ser cumplidos al momento de concluir el proyecto, lo cual se refleja en el producto entregable, es decir, para la entrega del producto final los objetivos específicos habrán sido alcanzados. Los objetivos específicos ayudan a la consecución del objetivo general, el cual busca resolver la problemática identificada y satisfacer los distintos requerimientos establecidos con la contraparte.

2.3. *Método de Verificar los Objetivos e Impacto del Proyecto*.

- Uso de indicadores (Margen de ganancias, relación con clientes, cantidad de eventualidades)
- Comparación de la situación actual y pasada, de manera de determinar si la empresa ha logrado mejores resultados con la implementación del sistema.
- Comparación de margen de ganancia antes y después de la implementación, de tal forma de establecer una mejora significativa con la automatización del proceso de asignación de turnos.

3. PRODUCTO ENTREGABLE DEL PROYECTO

3.1. *Descripción General del Producto Entregable*. El producto entregable de este proyecto es un sistema que asigne automáticamente los turnos de los guardias, además manejara distintos niveles de usuarios, generara reportes mensuales de eventualidades como licencias, atrasos y renuncias, finalmente será capaz de entregar las planillas diarias de horas trabajadas. Este tendrá un soporte web, trabajara directamente con el área de operaciones de la empresa.

Funcionalidades del sistema:

- Ingreso de Datos
- Eliminar Datos
- Modificar Datos
- Ingreso de Eventualidades
- Mostrar Eventualidades
- Generar Mallas
- Mostrar Mallas

3.2. *Requerimientos Funcionales del Producto Entregable*. Los requerimientos funcionales del producto entregable son:

- Asignar malla de turnos.
- Generar informe de asistencias, licencias, atrasos y renuncias.
- Generar pre-informe de horas trabajadas.
- Planillas diarias de horas trabajadas.
- Manejar distintos niveles de usuarios.

3.3. *Requerimientos Funcionales del Producto Entregable*. Los requerimientos no funcionales del producto entregable son:

- Debe estar disponible 7 días x 24 horas en condiciones normales.
- Respaldo incremental de la información.
- Debe contemplar un uso óptimo de las conexiones a la base de datos
- Realizar copias de seguridad incrementales de los datos del sistema.
- Validar los datos ingresados.

Los requerimientos funcionales y no funcionales están directamente relacionados con la solución que se le presenta a la empresa, los primeros representan las funcionalidades del sistema y tienden a satisfacer la necesidad que presenta la organización. Los segundos son definiciones del producto entregable necesarios parar guiar el desarrollo del producto, los cuales permiten verificar si se cumplió con lo que la empresa esperaba, de no ser así significa que la solución propuesta no resolverá la problemática que presenta la organización.

4. MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo de este proyecto son relevantes los conocimientos adquiridos en los cursos de:

- Análisis y Diseño Lógico de Sistemas
- Gestión y Evaluación de Proyectos
- Modelamiento de Negocios y Rediseño Organizacional
- Gestión de Proyectos
- Programación y Taller de Base de Datos
- Programación y Taller de Internet

Análisis y Diseño Lógico de Sistemas. Se sitúa en el ámbito de la concepción, análisis y diseño lógico de sistemas para el desarrollo de los mismos; a través de la identificación de requerimientos, desarrollo de modelos relacionales, identificación de flujos de datos y manejo de SQL como lenguaje de manipulación de datos. Para el desarrollo del proyecto descrito, se requiere identificar los requerimientos funcionales que debe satisfacer el sistema, luego de esto, desarrollar el modelo relacional que satisfaga

Tabla. Gestión vs Informática

Áreas del Conocimiento	%
Tecnologías de Información	**33,3**
Taller de Base de Datos	16,7
Taller de Internet	16,7
Integración de Tecnologías a la Gestión	**33,3**
Análisis y Diseño Lógico de Sistemas	16,7
Modelamiento de Negocios y Rediseño Organizacional	16,7
Gestión, Visión de Negocios y Desarrollo de Proyectos	**33,3**
Gestión de Proyectos	16,7
Formulación y Evaluación de Proyectos	16,7
Gestión de Proyectos	16,7



Figure 1. Áreas de Conocimiento.

dichos requerimientos y contribuya como base a la construcción de una base de datos sólida y consistente; para lo cual se utilizará lenguaje SQL.

Gestión y Evaluación de Proyectos. Se centra en la creación y diagnóstico de proyectos desde el punto de vista financiero y no financiero; evaluando la rentabilidad, factibilidad y costo de oportunidad que generará una vez ejecutado. El proyecto se requiere una evaluación clara y precisa sobre los posibles inconvenientes financieros, técnicos o legales que este pueda tener en su desarrollo, de manera de preverlos a tiempo para su solución o abolición; además de determinar la inversión en términos de tiempo y recursos que requiere el proyecto y su retorno en el mediano y largo plazo.

Modelamiento de Negocios y Rediseño Organizacional. Consiste en el modelado de procesos de negocio y el alineamiento del diseño organizacional. Para ello utiliza BPMN (Business Process Modelling Notation) y BPEL (Business Process Executive Language) para automatizar dichos procesos de negocio, de manera de elaborar diseños organizacionales acorde con los modelos creados. La formación adquirida en este módulo contribuye enormemente al modelado de los procesos de negocio que se ejecutarán una vez que el sistema esté en marcha, asegurando a través del ciclo de vida del objeto de negocio (guardia) la coherencia de los distintos estados que éste puede adquirir; de forma de crear modelos BPMN que satisfagan los procesos de negocio encontrados y puedan servir de guía para la planificación de las aplicaciones del sistema.

Gestión de Proyectos. Este módulo entrega las directrices para la creación y manejo de proyectos, otorgando las herramientas y técnicas necesarias para la negociación de contratos, plazos, alcance y recursos que se requieren para la planificación, desarrollo y presentación de un nuevo proyecto. El proyecto que se desea desarrollar requiere de las competencias adquiridas en este módulo para, en primer lugar, crear una nueva idea de negocio, de manera de plantearla ante los interesados y que ésta sea aceptada. En segundo lugar, requiere habilidades de negociación para definir los requerimientos que con los que cumplirá el sistema, junto con los plazos de entrega y la obtención de los recursos necesarios. Además, es necesaria una adecuada planificación de las distintas fases de desarrollo e implementación del sistema, de manera de seguir un plan de trabajo que sirva como guía para la ejecución de las distintas etapas.

Programación y Taller de Base de Datos. Aporta a la formación del estudiante a través de la enseñanza del diseño, creación y operación de bases de datos corporativas, a través de la utilización de software de administración de bases de datos. Para ello se entregan se entregan los conceptos asociados a la concepción y diseño de bases de datos, implementación de almacenamiento de datos, la administración de bases de datos relacionales y el manejo de bases de datos avanzadas. En el desarrollo del proyecto es necesaria la creación de una base de datos consistente que contenga la información relevante de los 600 guardias, 55 locales y 15 clientes, junto con los datos de los respectivos supervisores zonales y de instalación. Por otro lado se requiere la ejecución de diversas consultas para cumplir con los distintos requerimientos acordados con la contraparte.

Programación y Taller de Internet. Contribuye a la formación básica de sistemas de información, a través del desarrollo y administración de aplicaciones web con acceso a estructuras de información, aportando a la planificación y programación de sistemas de información de sitios web sobre Internet. Para la ejecución del proyecto descrito es fundamental contar con las competencias adquiridas en este módulo, ya que el producto final será un sistema web de asignación de turnos que debe ser accesible desde cualquier

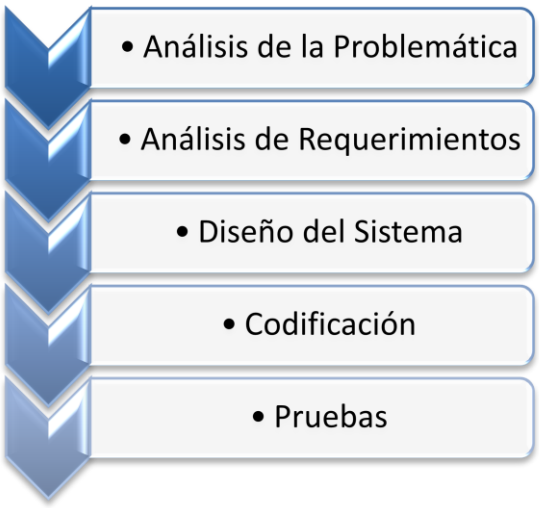


Figura 2. Etapas de la Metodología en Cascada

lugar y en cualquier momento a través de Internet. Para ello, es necesario programar la aplicación en un lenguaje de hipertexto y conectarla con una base de datos a través de PHP.

Como se expresa en el **Figura 1**, los seis cursos relevantes para el desarrollo del proyecto se pueden dividir en tres áreas del conocimiento definidas por el plan de estudios de la escuela de Ingeniería Informática Empresarial, para la creación del modelo relacional necesario para la base de datos y el modelado de los procesos de negocio implicados en el desarrollo del sistema se requieren dos cursos de integración de tecnologías a la gestión: Modelamiento de Negocios y Rediseño Organizacional y Análisis y Diseño Lógico de Sistemas. Para crear y codificar la base de datos a través de un gestor de BD se requieren las competencias adquiridas en el módulo de Taller de Base de Datos; por otra parte, para la codificación y manejo del sistema web de asignación automática de turnos se requiere la asignatura de Taller de Internet. Finalmente, para la aceptación, negociación y gestión del proyecto se requieren las asignaturas clasificadas dentro de la gestión, visión de negocios y desarrollo de proyectos.

5. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

5.1. *Descripción General*. La metodología que utilizaremos para el desarrollo del sistema es la Metodología en Cascada es la más utilizada al momento de desarrollar sistemas, también considerada como el enfoque clásico para el ciclo de vida del desarrollo de sistemas, este presenta un enfoque rígido y lineal.

Bajo esta metodología, las etapas son establecidas al inicio del proyecto, donde el comienzo de cada etapa debe esperar la finalización de la inmediata anterior, y el término de cada etapa debe ser revisada y no se puede pasar a la siguiente si no está aprobada. Las etapas de esta metodología se presentan en la **Figura 2.**

Entre las ventajas de esta metodología destacan:

- Permite que la planificación de nuestro proyecto sea más sencilla y ayuda a que el proyecto se finalice a tiempo.
- Ayuda a que la calidad del trabajo sea alta.
- Es más fácil organizar y desarrollar el trabajo, ya que solo se debe realizar lo planeado en un comienzo.

5.2. *Estructura de Descomposición de Trabajo*. A continuación se muestra en detalle la descomposición del trabajo, se describirá cada uno de sus componentes y se explicaran las relaciones entre éstos.

Etapa 1. Análisis de la Problemática

Análisis de la necesidad: Para poder realizar y comenzar con el trabajo es necesario que se identifique y se analice la necesidad de la organización, esto se logra realizando reuniones con la contraparte.

Identificación de los Objetivos y Requerimientos: Se establecerán los objetivos los cuales deberán ser cumplidos al momento de la finalización del proyectos, además se identificaran los requerimientos del sistema, de acuerdo a la necesidad de organización, es por esto que se debe tener claro cuál es la necesidad.

Selección Metodología: Para realizar un proyecto es necesario trabajar de acuerdo a una metodología, esto con la finalidad de mantener un orden en el trabajo.

Diseño de flujo de información: Para poder realizar el sistema es necesario comprender de qué forma fluye la información dentro de la empresa, es por esto que estos modelos representaran de forma gráfica dicho flujo.

Planificación: Diseño de carta Gantt para ordenar las tareas que se deberán realizar durante el proyecto. La carta Gantt deberá ser diseñada de acuerdo a la metodología elegida anteriormente, teniendo diferentes fases las cuales serán desarrolladas de manera lineal.

Etapa 2. Análisis de Requerimientos

Análisis de factibilidad de requerimientos: Este análisis se realiza con la finalidad de identificar si los requerimientos cumplen con la necesidad de la organización y si solucionan los problemas por los cuales se va a realizar el sistema. Si este resultado no fuera positivo es necesario replantear los requerimientos.

Especificación de los requerimientos: Se deberá explicar detalladamente cada uno de los requerimientos, en donde se tendrá una descripción completa de como el sistema va cumplir el requerimiento y también se debe explicar las restricciones de los requerimientos.

Análisis de los documentos que debe generar: Dentro de las necesidades de la empresa se encuentra la creación de distintos informes, por lo que es necesario analizar dichos documentos para que así el sistema pueda cumplir con estos requisitos.

Priorización de los requerimientos: Todos los requerimientos tienen niveles diferentes de importancia para los clientes y usuarios. Unos tienen prioridad críticas, otros no tanta y otros de bajo nivel de prioridad. El saber esto nos permitirá no retrasar la finalización del proyecto, en donde algunos requerimientos se podrán cumplir en la instalación de nuevas versiones.

Etapa 3. Diseño del Sistema

Modelo Relacional: Para poder desarrollar el sistema es importante el crear la base de datos, el modelo relacional nos presenta las relaciones entre las diferentes tablas de la base de datos, además permite identificar cada uno de los atributos presentes en las tablas.

Diagrama BPMN: Con el desarrollo de BPMN se tiene una notación grafica de los procesos del negocio, esta notación permite que sea más entendible y legible cada uno de los flujos de los procesos.

Diagrama de casos de Uso: El diagrama de casos de uso permitirá identificar el comportamiento del sistema desde el punto de vista del usuario, representan las funcionalidades que el sistema puede ejecutar. Este diagrama es de fácil entendimiento lo cual también ayuda a que el cliente pueda interpretarlos.

Diagrama de Secuencias: El diagrama muestra la interacción de un conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo este se modela para cada caso de uso. Contiene detalles de implementación del escenario, incluyendo los objetos y clases que se usan para implementar el escenario, además de mensajes intercambiados entre los objetos. En palabras simples este diagrama nos ayudara a saber cómo se comunican los objetos a través del tiempo. Requiere que estén listos los diagramas de casos de Uso.

Diagrama de Navegación: El diagrama de navegación muestra cómo organizar las secciones y contenidos en el website. En este observamos a la perfección la estructura jerárquica, desde la home a cualquier contenido enlazado. Este ayudara a la codificación del sistema.

Etapa 4. Codificación

Crear Base de Datos: Se creara la base de datos basándose en los modelos creados anteriormente, se creara utilizando el sistema MySQL.

Codificar sistema: Es la fase en donde se implementa el código fuente, donde se creara el sistema utilizando lenguaje HTML y hojas de estilo para el diseño de la página y PHP para conectarse con la base de datos que ya fue creada en el punto anterior.

Etapa 5. Pruebas

Ingresar Datos de Prueba: Para poder verificar el correcto funcionamiento o los posibles errores es necesario ingresar datos de prueba, los cuales nos permitirán evaluar el comportamiento del sistema. Estas pruebas de mucha importancia ya que de la aprobación de este punto se continua con la implementación del sistema.

Implementación del Sistema: Consiste en instalar y montar tanto la base de datos como la aplicación y realizar todos los procedimientos para que quede operativo el sistema.

Probar funcionamiento del Sistema: Después de la puesta en marcha del sistema es necesario pasar a una etapa de pruebas en donde se pueda ver el sistema funcionando y con esto verificar de que no exista ningún problema que pudiera haber sido generado en la implementación del sistema.

Finalización del Proyecto

Preparar Informe: Parte importante para dar por finalizado el proyecto es la redacción de un libro en donde se presenten toda la documentación que se generó durante el trabajo además de toda la información relevante del proyecto. Este libro debe ser entregado a todas las personas comprometidas en el desarrollo del proyecto de tesis.

Presentar Proyecto de Tesis: Finalmente se deberá realizar una presentación en donde se encuentren todas las partes involucradas en el proyecto además de un comité de evaluación.

6. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

El cronograma del proyecto se muestra en la Figura 3 y la tabla en siguiente.

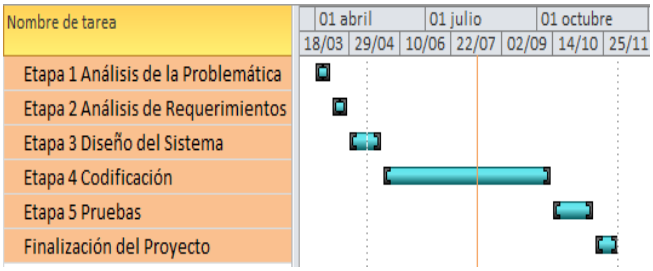


Figura 3. Carta Gantt del Proyecto

Tabla. Duraciones de los Componentes de Trabajo

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Etapa 1 Análisis de la Problemática	2 sem.	lun 01/04/13	vie 12/04/13
Análisis de la necesidad	2 días	lun 01/04/13	mar 02/04/13
Identificación de los Objetivos y Requerimientos	1 día	vie 05/04/13	vie 05/04/13
Selección Metodología	1 día	lun 08/04/13	lun 08/04/13
Diseño de flujo de información	2 días	mié 10/04/13	jue 11/04/13
Planificación	1 día	jue 11/04/13	jue 11/04/13
Etapa 2 Análisis de Requerimientos	2 sem.	lun 15/04/13	vie 26/04/13
Análisis de factibilidad de requerimientos	2 días	lun 15/04/13	mar 16/04/13
Especificación de los requerimientos	1 día	jue 18/04/13	jue 18/04/13
Análisis de los documentos que debe generar	1 día	mar 23/04/13	mar 23/04/13
Priorización de los requerimientos	1 día	mar 23/04/13	mar 23/04/13

Etapa 3 Diseño del Sistema	4 sem.	lun 29/04/13	vie 24/05/13
Modelo Relacional	4 días	lun 29/04/13	jue 02/05/13
Diagrama BPMN	4 días	lun 06/05/13	jue 09/05/13
Diagrama de casos de Uso	1 día	lun 13/05/13	lun 13/05/13
Diagrama de Secuencias	1 día	jue 16/05/13	jue 16/05/13
Diagrama de Navegación	3 días	mar 21/05/13	jue 23/05/13
Etapa 4 Codificación	20 sem.	lun 27/05/13	vie 11/10/13
Crear Base de Datos	4 días	mar 28/05/13	vie 31/05/13
Codificar sistema	19 sem.	lun 03/06/13	vie 11/10/13
Etapa 5 Pruebas	5 sem.	lun 14/10/13	vie 15/11/13
Ingresar Datos de Prueba	2 días	mar 15/10/13	mié 16/10/13
Implementación del Sistema	3 días	mié 16/10/13	vie 18/10/13
Probar funcionamiento del Sistema	4 sem.	lun 21/10/13	vie 15/11/13
Finalización del Proyecto	3 sem.	lun 18/11/13	vie 06/12/13
Preparar Informe	2 sem.	lun 18/11/13	vie 29/11/13
Presentar Proyecto de Tesis	3 días	mar 03/12/13	jue 05/12/13

Ruta Crítica. Identificar la ruta crítica del proyecto es fundamental para cumplir con los plazos establecidos en un comienzo, de manera de no generar retardos en la entrega del producto final. Por ello, es que se ha identificado una ruta crítica principal, que es la que mayor riesgo conlleva a la finalización del proyecto, y por ende los esfuerzos se centran con mayor relevancia en las tareas que la componen; y una ruta crítica secundaria, que también pone en riesgo la entrega en la fecha establecida del producto final, pero en un menor grado.

La ruta crítica principal (Figura 4), la compone la etapa de Codificación, ya que es la que toma más tiempo en llevarse a cabo, en total son 20 semanas. Si esta etapa toma más tiempo del esperado podría llevar a que el proyecto no pueda ser entregado en la fecha acordada en un comienzo, por lo que el proyecto debería ser entregado más tarde. Los esfuerzos se centran con mayor atención en esta etapa, ya que es la más densa y compleja del proyecto, y es fundamental para desarrollar el producto.

La ruta crítica secundaria (Figura 5) es la Finalización, donde el proyecto es presentado a los interesados, quienes evaluarán si este cumple con las expectativas que se generaron y con los requerimientos establecidos en la etapa inicial. Además el profesor a cargo de la asignatura evaluará la calidad del trabajo entregado. En caso de no cumplir con las exigencias de los interesados en el proyecto (Protector Security, profesor guía y profesor a cargo del módulo de TPI) este queda postergado hasta conseguir una mejora significativa, lo cual significa un retardo en la entrega y presentación final.

Es por esto que cada etapa debe ser desarrollada con total seriedad para evitar errores, ya que la metodología en cascada no permite comenzar una etapa superior sin finalizar con éxito la etapa antecesora. Esto también es una ventaja, ya que los ejecutores se ven obligados a llevar a cabo todas las tareas correctamente para seguir adelante con el desarrollo del proyecto. Considerando la metodología elegida, todas las etapas podrían ser consideradas como rutas críticas, ya que es necesario finalizar cada una para continuar con la siguiente, sin embargo, se han escogido Codificación y Finalización como las etapas más críticas porque los mayores esfuerzos deben estar aquí.

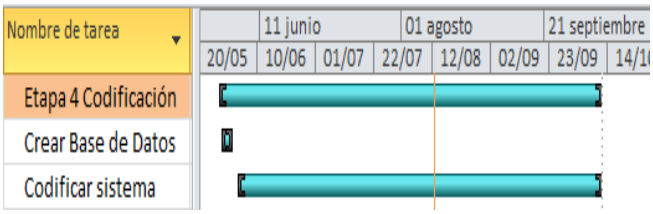


Figura 4. Ruta Crítica Principal

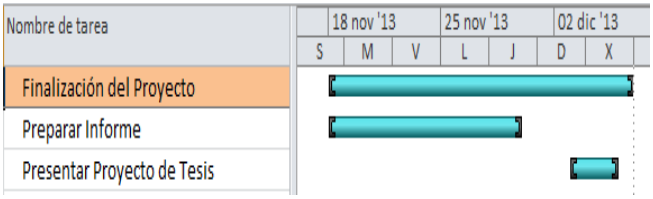


Figura 5. Ruta Crítica Secundaria

7. Gestión de Recursos del Proyecto

7.1. *Recursos Humanos*. Es importante destacar que el valor representado en la tabla es el equivalente al valor comercial, pero como este trabajo se enmarca dentro del desarrollo de tesis, será realizado sin un valor para la empresa a la cual se le entregara el sistema.

7.2. *Recursos Materiales*. Los recursos materiales para el desarrollo del proyecto son:

- **Computador:** Parte importante para desarrollar este proyecto es el computador, es aquí donde se desarrollaran todas las tareas necesarias para la ejecución del sistema. Se utilizaran los computadores personales de los alumnos desarrolladores del proyecto, por lo tanto no significara un costo adicional.
- **Libros:** Se necesitaran libros para utilizarlos como guías en el desarrollo de las tareas que compondrán el

Tabla 2. Recursos Humanos para el Proyecto

Nombre de tarea	Duración	Prs/Hrs	Personal	Costo* Hora	Total
Etapa 1 Análisis de la Problemática	2 sem.	20	2	$ 10.000	$ 400.000
Análisis de la necesidad	2 días	6	2	$ 10.000	$ 120.000
Identificación de los Objetivos y Requerimientos	1 día	3	2	$ 10.000	$ 60.000
Selección Metodología	1 día	2	2	$ 10.000	$ 40.000
Diseño de flujo de información	2 días	6	2	$ 10.000	$ 120.000
Planificación	1 día	3	2	$ 10.000	$ 60.000
Etapa 2 Análisis de Requerimientos	2 sem.	16	2	$ 10.000	$ 320.000
Análisis de factibilidad de requerimientos	2 días	6	2	$ 10.000	$ 120.000
Especificación de los requerimientos	1 día	3	2	$ 10.000	$ 60.000
Análisis de los documentos que debe generar	1 día	4	2	$ 10.000	$ 80.000
Priorización de los requerimientos	1 día	3	2	$ 10.000	$ 60.000
Etapa 3 Diseño del Sistema	4 sem.	40	2	$ 10.000	$ 800.000
Modelo Relacional	4 días	12	2	$ 10.000	$ 240.000
Diagrama BPMN	4 días	12	2	$ 10.000	$ 240.000
Diagrama de casos de Uso	1 día	3	2	$ 10.000	$ 60.000
Diagrama de Secuencias	1 día	4	2	$ 10.000	$ 80.000
Diagrama de Navegación	3 días	9	2	$ 10.000	$ 180.000
Etapa 4 Codificación	20 sem.	107	2	$ 10.000	$ 2.140.000
Crear Base de Datos	4 días	12	2	$ 10.000	$ 240.000
Codificar sistema	19 sem.	95	2	$ 10.000	$ 900.000
Etapa 5 Pruebas	5 sem.	61	2	$ 10.000	$ 1.220.000
Ingresar Datos de Prueba	2 días	9	2	$ 10.000	$ 180.000
Implementación del Sistema	3 días	12	2	$ 10.000	$ 240.000
Probar funcionamiento del Sistema	4 sem.	40	2	$ 10.000	$ 800.000
Finalización del Proyecto	3 sem.	23	2	$ 10.000	$ 460.000
Preparar Informe	2 sem.	20	2	$ 10.000	$ 400.000
Presentar Proyecto de Tesis	3 días	3	2	$ 10.000	$ 60.000
				Total	$ 10.680.000

producto final, estos serán proporcionados por la biblioteca de la Universidad, no tendrá un costo ya que son facilitados gratuitamente a los alumnos de la Universidad.

7.3. *Recursos Financieros***.** La estructura de costo del proyecto se muestra en la siguiente tabla

Concepto	Valor
Recursos Humanos	$ 10.680.000
Recursos Materiales	Gratis
Servidor Web	Ya existe
Hosting	Ya existe
Transporte	$ 43.200
Empaste Tesis	$ 60.000
Otros (viajes no planificados, impresiones, internet, etc.)	$ 60.000
Total	$ 10.843.200

El desarrollo del proyecto tendría un valor de $10.843.200, este valor se ve representado en la tabla, pero como se enmarca dentro del proyecto de tesis, los Recursos Humanos no significaran un costo para el cliente, solo tendrá un valor de $163.200 que son los costos de transporte, empaste de Tesis y otros.

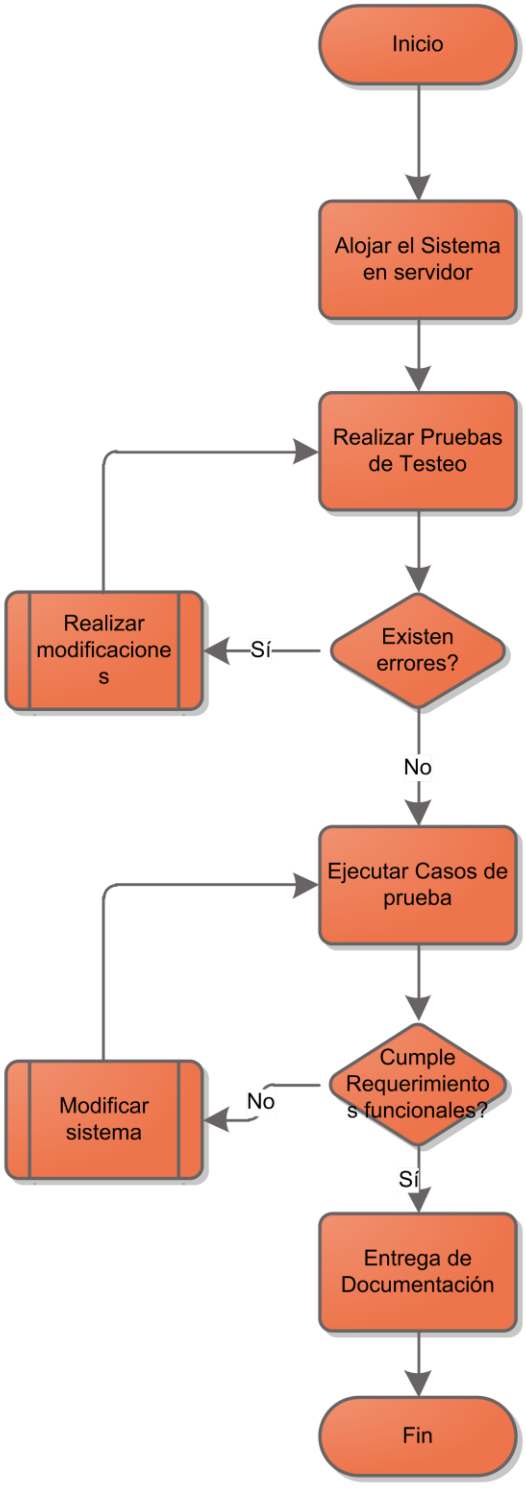


Figura 6. Proceso de Entrega Producto Final

8. Plan de Entrega del Producto Final

Según la planificación, el sistema desarrollado será entregado a Protector Security en el mes de diciembre de 2013. Esto se hará una vez que el software haya sido examinado con diversos casos de prueba, de manera detectar y corregir errores a tiempo, asegurando la fiabilidad, seguridad, integridad y funcionalidad de este. El período de pruebas comenzará 4 semanas antes de la fecha de entrega, una vez instalado y subido en la web, se desarrollará una semana de marcha blanca, para asegurar luego de eso que no existen errores y que lo que se ha desarrollado cumple con los requerimientos acordados al principio del proyecto.

El plan de entrega consiste en la instalación del sistema en el servidor de Protector Security, de manera de conectarlo con su actual página web, donde los distintos usuarios podrán accederlo. Luego de esto, se comprobará en conjunto con la contraparte si el sistema desarrollado cumple con los requisitos planteados previamente, es decir, satisface los requerimientos funcionales y no funcionales que se acordaron en la etapa de planificación del proyecto. De no ser así, se negociará un plazo de modificación del sistema hasta que este satisfaga a la contraparte en concordancia con lo establecido en la carta de aceptación firmada por ellos. Cuando el sistema instalado, testeado y ejecutado cumpla con las expectativas del Protector Security, se dará por concluida la etapa de marcha blanca y el sistema comenzará a ser utilizado como tal. En la **figura 3** se especifica el proceso de entrega del producto final. Una vez concluida esta etapa, se hará la entrega de la documentación correspondiente al proyecto desarrollado.

9. Conclusiones.

Este documento ha sido creado con la intención de mostrar en forma detallada el desarrollo del proyecto informático consistente en la creación de un sistema web de asignación automática de turnos para guardias de seguridad, en el contexto del proyecto de título de dos alumnos de último año de la carrera de Ingeniería Informática Empresarial. La contraparte que actuará como cliente es Protector Security (ex A&F Seguridad), empresa que se desenvuelve en el rubro de los servicios de seguridad y vigilancia privada.

En primer lugar se define la descripción del proyecto a desarrollar, junto con la justificación de este y la problemática que busca resolver. Entendiendo este punto, se plantea un modelo de solución que ha sido presentado y aprobado por la contraparte y los profesores pertinentes; en conjunto con la empresa Protector Security se ha establecido un conjunto de requerimientos que darán vida al producto final entregable. De esta forma, se hace una introducción hacia el contenido de este paper de manera que el lector entienda fundamentalmente dos cosas; la problemática que se busca resolver y el modelo de solución propuesto. Con esto, es posible explicar la descomposición de la estructura del documento para conocer el objetivo del proyecto, y descomponer este en objetivos específicos, los cuales deben ser medidos a través del uso de dos tipos de indicadores: KPI (indicadores claves de rendimiento) y KGI (indicadores clave de metas). Por otro lado, este documento permite conoce la relación entre los objetivos y los requerimientos y entre los objetivos y el modelo de solución propuesto.

Como alumnos de Ingeniería Informática Empresarial se obtienen competencias en los ámbitos de Gestión de Negocios, Procesos, Desarrollo de Proyectos, Idiomas, Matemáticas, etc. Para el desarrollo de este proyecto es importante señalar que se requieren conocimientos de básicamente tres áreas; Tecnologías de información, Gestión de Negocios y desarrollo de Proceso y Gestión e Integración de las Tecnologías de Información, módulos que determinan el marco teórico en el que se lleva a cabo este proyecto. Por otro lado, en este paper se muestra la metodología elegida para desarrollar el proyecto; la Metodología en Cascada, la cual permite ejecutar tareas en un orden lógico sin la posibilidad de saltarse etapas, sino que establecer una estructura rígida de descomposición del trabajo. Así, no es posible comenzar una nueva etapa del proyecto sin terminar la anterior, con lo que se asegura que cada etapa ha sido finalizada con éxito.

Con la metodología anteriormente señalada, se crea un cronograma de trabajo para cumplir con las distintas etapas del proyecto, las cuales son planificadas y graficadas en una carta Gantt, donde es posible identificar la ruta crítica del proyecto. Por otro lado, es posible prever y planificar los recursos que se requieren para esto, de manera de establecer los aspectos financieros, materiales, humanos y de tiempo del desarrollo del sistema. El manejo y obtención de dichos recursos se logra a través de una negociación con Protector Security, la cual será la encargada entregar las facilidades necesarias para desarrollar el proyecto.

Finalmente, en este paper se considera el proceso de entrega del producto final, el cual se llevará a cabo una vez que el sistema haya sido probado con casos de prueba de manera *offline*, para luego pasar a la etapa de pruebas online, donde se vuelve a testear el sistema con casos de prueba, además de probar la integridad y estabilidad de éste. En caso de fallar en alguno de estos aspectos, habrá un plazo de corrección de dichos errores, luego de lo cual se repite el proceso anterior hasta satisfacer los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos junto con la contraparte en la etapa de planificación de este proyecto. Habiendo aprobado todo esto y comprobado que el sistema funciona como se espera, se da por concluida la etapa de «marcha blanca» y el sistema estará completamente operativo.

AGRADECIMIENTOS

El desarrollo de este proyecto no habría sido posible sin la excelente disposición de la empresa Protector Security (ex A&F Seguridad), por lo cual agradecemos, en primer lugar, a su gerente de operaciones, Héctor Álvarez, por su entusiasmo para trabajar con nosotros y por depositar su confianza en alumnos tesistas para desarrollar un proyecto tan importante para ellos. En segundo lugar, queremos dar las gracias a Francisco Leyton, subgerente de operaciones de la compañía, que nos ha aportado una enorme retroalimentación para el desarrollo de este proyecto. Por otro lado, agradecemos a Felipe Álvarez, gerente general de Protector Security, por confiar en nosotros para la creación de este sistema y colaborar con entregando todas las facilidades para trabajar y ocupar el nombre de su empresa para la búsqueda de información.

Agradecemos también a nuestro profesor guía Rodolfo Schmal, quien ha mostrado un enorme compromiso con nosotros y con el proyecto y ha aportado su conocimiento para la correcta ejecución de este. Su larga experiencia ha sido fundamental para las fases de concepción del problema y modelado de la situación, fases cruciales para el desarrollo de este tipo de proyectos. Su constante retroalimentación ha servido para guiarnos por el camino adecuado hacia la consecución del objetivo general, evitando así desviaciones que pudieran entorpecer el proceso.

Por otro lado, queremos agradecer al profesor Trung Pham, quien ha actuado como guía en el proceso de elaboración y negociación del proyecto, de manera de presentar una idea sólida que sea aceptada por las partes pertinentes. Además, sus conocimientos de gestión de proyectos nos han servido como referencia para ejecutar el nuestro, de manera de planificar adecuadamente cada una de las etapas.

Por último, expresamos nuestro aprecio al profesor Sabino Rivero, director de la Escuela de Ingeniería Informática Empresarial, quien con su perspicacia y experiencia nos ha ayudado a corregir diversos errores, tanto en la etapa de planteamiento del proyecto, como en su desarrollo.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Ingeniería de Software, Ian Sommerville. Cap.4 Procesos del Software
[2] Metodología Del Análisis Estructurado de Sistemas, Jesús Barranco de Areba. Cap. 2 Metodología del Desarrollo de Sistemas.
[3] Planificación y Evaluación de Proyectos Informáticos, Nuria Rodríguez y William Martínez. Cap. 1 Planificación Informática
[4] Formalisations and applications of BPMN, Wong, Peter Y.H. ; Gibbons, Jeremy.
[5] El modelo relacional, Rodolfo Schmal Simon
[6] PHP y MySQL: tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web, Cobo, Ángel, 2007
[7] Aplicación de la UML como herramienta de auxilio en la gestión empresarial,
[8] Ferreira Silva, Luciano ; Conte Vieira, Denise Del ; Poppi Borba, Sueli De Fátima

AUTORES



Fernando Gutiérrez Fuenzalida es un estudiante licenciado en Ciencias de la Gestión y Tecnologías de la Información, en proceso de finalización de la carrera Ingeniería en Informática Empresarial de la Universidad de Talca.



Alexi Tapia Zurita es un estudiante licenciado en ciencias de la gestión y tecnologías de la información, becado con el programa de movilidad estudiantil Abate Molina, en la Universidad de La Rioja, La Rioja, España. Actualmente en el último año de la carrera Ingeniería en Informática Empresarial de la Universidad de Talca.